



NOMBRE:

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

CARRERA:

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NIVEL:

Nº 3

2026



Introducción

Los tipos de datos básicos (o primitivos) son la base de cualquier lenguaje de programación. Permiten almacenar valores simples como números, texto y valores lógicos. En este documento se comparan dos lenguajes ampliamente usados: Python (interpretado, tipado dinámico) y Java (compilado, tipado estático). Se analizarán sus tipos numéricos, cadenas, booleanos, así como las diferencias en mutabilidad, tamaño en memoria y declaración de variables.

Tabla comparativa general

Tipo de dato	Python (ejemplo)	Java (ejemplo)	Diferencias clave
Entero	int (sin límite práctico)	int (32 bits, rango - 2^{31} a $2^{31}-1$)	Python usa precisión arbitraria; Java tiene tamaño fijo.
Flotante	float (doble precisión IEEE 754)	double (64 bits)	Ambos similares, pero Java además tiene float de 32 bits.
Booleano	bool (True/False)	boolean (true/false)	Escritura diferente (mayúsculas en Python, minúsculas en Java).
Cadena	str (inmutable, Unicode)	String (inmutable, objeto)	En Java String es una clase, no un tipo primitivo.
Carácter	No hay tipo char separado (se usan strings de longitud 1)	char (16 bits, Unicode)	Java distingue carácter y cadena; Python no.



Descripción detallada por tipo

1. Números enteros

- **Python:** int – soporta valores de cualquier magnitud, solo limitado por la memoria disponible. Ejemplo:

*entero_grande = 10**100 # 1 seguido de 100 ceros*

- **Java:** int (32 bits), también long (64 bits), short (16 bits), byte (8 bits). Ejemplo:

int numero = 1000000; // no puede superar aprox 2 mil millones

long grande = 10000000000L; // necesita L al final

- **Diferencia:** Python simplifica al no tener que elegir un tamaño concreto; Java obliga a seleccionar según el rango esperado.

2. Números de punto flotante

- **Python:** float – precisión doble (64 bits). Ejemplo:

pi = 3.141592653589793

- **Java:** double (64 bits) y float (32 bits, requiere f al final). Ejemplo:

double pi = 3.141592653589793;

float pi2 = 3.1415927f;

- **Diferencia:** En Java existe el tipo float de menor precisión para ahorrar memoria; Python solo ofrece doble precisión.



3. Booleanos

- **Python:** bool – valores True y False (con mayúscula inicial). Ejemplo:
es_mayor = (5 > 3) # True

- **Java:** boolean – valores true y false (minúsculas). Ejemplo:
boolean esMayor = (5 > 3); // true

- **Diferencia:** Solo sintáctica (capitalización).

4. Cadenas de texto

- **Python:** str – inmutable, soporta comillas simples o dobles. Ejemplo:
nombre = "Ana"
saludo = f'Hola {nombre}' # f-string

- **Java:** String – objeto inmutable, se crea con comillas dobles. Ejemplo:
String nombre = "Ana";
String saludo = "Hola " + nombre;

- **Diferencia:** En Java String no es un tipo primitivo, sino una clase; en Python es un tipo incorporado de alto nivel.

5. Carácter (único)

- **Python:** No tiene tipo char; se usa una cadena de longitud 1. Ejemplo:
letra = 'A'

- **Java:** char – almacena un solo carácter Unicode entre comillas simples. Ejemplo:
char letra = 'A';

- **Diferencia:** Java distingue claramente char de String; Python unifica ambos en str.



Ejemplos prácticos de aplicación

Ejemplo 1: Cálculo de promedio de calificaciones

Python:

```
calif1 = 85.5  
calif2 = 90.0  
calif3 = 78.5  
promedio = (calif1 + calif2 + calif3) / 3  
print(f"Promedio: {promedio:.2f}")
```

Java:

```
double calif1 = 85.5;  
double calif2 = 90.0;  
double calif3 = 78.5;  
double promedio = (calif1 + calif2 + calif3) / 3;  
System.out.printf("Promedio: %.2f", promedio);
```

Ejemplo 2: Verificar mayoría de edad

Python:

```
edad = 18  
es_mayor = edad >= 18  
print("Mayor de edad" if es_mayor else "Menor de edad")
```

Java:

```
int edad = 18;  
boolean esMayor = edad >= 18;  
if (esMayor) {  
    System.out.println("Mayor de edad");  
} else {  
    System.out.println("Menor de edad");  
}
```



Cuadro resumen de diferencias clave

Característica	Python	Java
Tipado	Dinámico (no se declara tipo explícito)	Estático (toda variable requiere tipo explícito)
Tamaño de enteros	Ilimitado	Fijo según el tipo (int, long, etc.)
Tipo carácter	No existe	char
Cadenas	str (primitivo interno)	String (clase)
Mutabilidad de cadenas	Inmutable	Inmutable (pero existen alternativas como StringBuilder)
Conversión de tipos	Automática en muchos casos (coerción)	Requiere casteo explícito a menudo

Conclusión

Tanto Python como Java ofrecen un conjunto completo de tipos de datos básicos, pero con filosofías diferentes. Python prioriza la simplicidad y flexibilidad (tipado dinámico, enteros de tamaño arbitrario, no distingue char), mientras que Java busca eficiencia y claridad en memoria (tipos con tamaño definido, diferenciación estricta entre primitivos y objetos). La elección del lenguaje dependerá del contexto: Python es ideal para prototipado rápido y ciencia de datos; Java es preferido en sistemas empresariales de gran escala donde el control de tipos y rendimiento son críticos.



Referencias

- Python Software Foundation. (n.d.). *Built-in Types*. Python 3.12.6 documentation. Retrieved August 20, 2024, from <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>
- Oracle. (n.d.). *Primitive Data Types*. The Java™ Tutorials. Retrieved August 20, 2024, from <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html>
- Oracle. (n.d.). *The String class is immutable* section. In *Primitive Data Types*. The Java™ Tutorials. Retrieved August 20, 2024, from <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html>. (Scroll to the "Default Values" section).
- Runestone Academy. (n.d.). *9.9. Strings are Immutable*. How to Think Like a Computer Scientist: Interactive Edition. Retrieved August 20, 2024, from <https://dev.runestone.academy/runestone/static/thinkcspy/Strings/StringsareImmutable.html>.
- Juniata College. (n.d.). *Python Versus Java*. CS-101 Course Notes. Retrieved August 20, 2024, from https://jcsites.juniata.edu/faculty/kruse/cs110/python_java.htm.
- UTRGV. (2024, March 1). *Appendix – INFS 3310: Introduction to Business Programming*. Pressbooks. Retrieved August 20, 2024, from <https://pressbooks.utrgv.edu/infs3310/back-matter/appendix/>.